

RA4 - Activitat final RA4

Autors: Roger Muntané, Alex Potlog
Professor: Jordi Llorente

Índex:

Seguretat Tomcat	3
1.1 Configurar tomcat-users.xml	3
1.2 Restringir el Manager a localhost	3
1.3 Preguntes	4
a) Per què no es recomana donar el rol manager-gui i manager-script al mateix usuari?	4
b) Quins fitxers has modificat? Descriu la funció de cadascun (criteri 3.8).	4
Configuració per aplicació	5
2.1 Crear arxiu de configuració	5
2.2 Pregunta	5
WildFly	7
3.1 Instal·lar WildFly	7
3.2 Accedir a la consola d'administració	8
a) Quines seccions veus a la consola?	
En quina difereix de la Manager App de Tomcat?	8
3.3 Desplegar practica.war	8
3.4 Preguntes	10
a) Quina diferència has notat entre desplegar a Tomcat i a WildFly?	10
b) Cita dues situacions en què triaries WildFly per sobre de Tomcat i dos en que triaries Tomcat.	10
Proves de rendiment	11
4.1 Executar les proves	11
Wildfly	11
Tomcat	14
4.2 Taula comparativa	17
4.3 Anàlisi	17
a) Quin servidor ha mostrat millor rendiment per a la teva aplicació?	
Era el resultat que esperaves?	17
b) Com han evolucionat els Failed requests en augmentar la concurrència?	
Quin és el límit pràctic?	17
Documentació	19
Reflexió final	21
1. Si haguessis de desplegar una aplicació Spring Boot senzilla, triaries Tomcat o WildFly? Per què?	21
2. Quina de les tres tecnologies vistes (Tomcat, WildFly, Docker) et sembla més útil per al teu futur professional? Per quin motiu?	21

Seguretat Tomcat

1.1 Configurar tomcat-users.xml

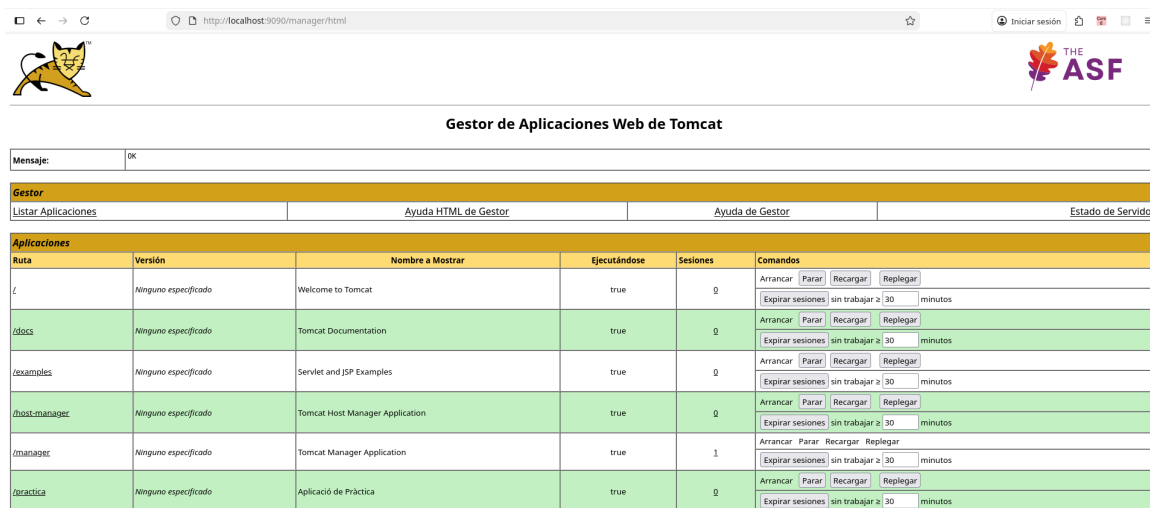
Hem modificat l'arxiu tomcat/conf/tomcat-users.xml per afegir un usuari admin, un deploy i un monitor per tal d'administrar millor l'aplicació. Hem fet servir la comanda

```
sudo nano conf/tomcat-users.xml
```

I hem escrit aquesta info a l'arxiu per tal de crear-lo:

```
<user username="tomcat" password="s3cret" roles="manager-gui,admin-gui"/>
<user username="deploy" password="password" roles="manager-script,manager-status"/>
<user username="monitor" password="password" roles="manager-status"/>
```

Un cop creat hem accedit a la url localhost:9090:manager i hem arribat a la pagina d'administracio de tomcat:



Ruta	Versión	Nombre a Mostrar	Ejecutándose	Sesiones	Comandos
/	Ninguno especificado	Welcome to Tomcat	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar a 30 minutos
/docs	Ninguno especificado	Tomcat Documentation	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar a 30 minutos
/examples	Ninguno especificado	Servlet and JSP Examples	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar a 30 minutos
/host-manager	Ninguno especificado	Tomcat Host Manager Application	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar a 30 minutos
/manager	Ninguno especificado	Tomcat Manager Application	true	1	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar a 30 minutos
/practica	Ninguno especificado	Aplicación de Práctica	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar a 30 minutos

1.2 Restringir el Manager a localhost

Editant el webapps/manager/META-INF/context.xml hem afegit aquesta linea per tal de que no es pugui accedir fora de localhost:

```
<Context antiResourceLocking="false" privileged="true">
  <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
    allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1" />
</Context>
```

1.3 Preguntes

a) Per què no es recomana donar el rol manager-gui i manager-script al mateix usuari?

Explica el risc de seguretat

Viola el principi de mínim privilegi:

- manager-gui és per a administradors humans (interfície web)
- manager-script permet accés a l'API HTTP, pensada per a scripts/automatitzacions (p. ex. pipelines CI/CD)

b) Quins fitxers has modificat? Descriu la funció de cadascun (criteri 3.8).

Llista els fitxers i la seva funció

conf/tomcat-users.xml: Defineix els usuaris, contrasenyes i rols del servidor Tomcat.

Sense entrades aquí, cap usuari pot autenticar-se al Manager.

webapps/manager/META-INF/context.xml: Defineix el context de seguretat de l'aplicació Manager. Conté la vàlvula RemoteAddrValve que restringeix l'accés per adreça IP (per defecte, només localhost 127.x.x.x i ::1).

Configuració per aplicació

2.1 Crear arxiu de configuració



2.2 Pregunta

Quin avantatge té tenir la configuració al context.xml extern en lloc de dins del codi de l'aplicació?

Respon amb un exemple pràctic

El principal avantatge és la separació entre configuració i codi: pots canviar paràmetres (credencials de BD, URLs, pools de connexions) sense haver de recompilar ni redespargar el .war.

Exemple pràctic: connexió a base de dades

Sense context.xml extern, configuració dins del codi:

```
// HardCodejat dins l'aplicació
String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/practica";
String user = "root";
String pass = "password123";
Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
```

Problemes:

Si canvies la BD de dev a producció, has de modificar el codi, recompilar i redespargar el .war.

Les credencials queden exposades al repositori Git.

Amb context.xml extern — /opt/tomcat/conf/context.xml:

```
<Resource name="jdbc/practica"
```

```
auth="Container"
type="javax.sql.DataSource"
url="jdbc:mysql://localhost:3306/practica"
username="root"
password="password123"
driverClassName="com.mysql.cj.jdbc.Driver"/>
```

I al codi de l'aplicació, simplement es fa lookup pel nom JNDI:

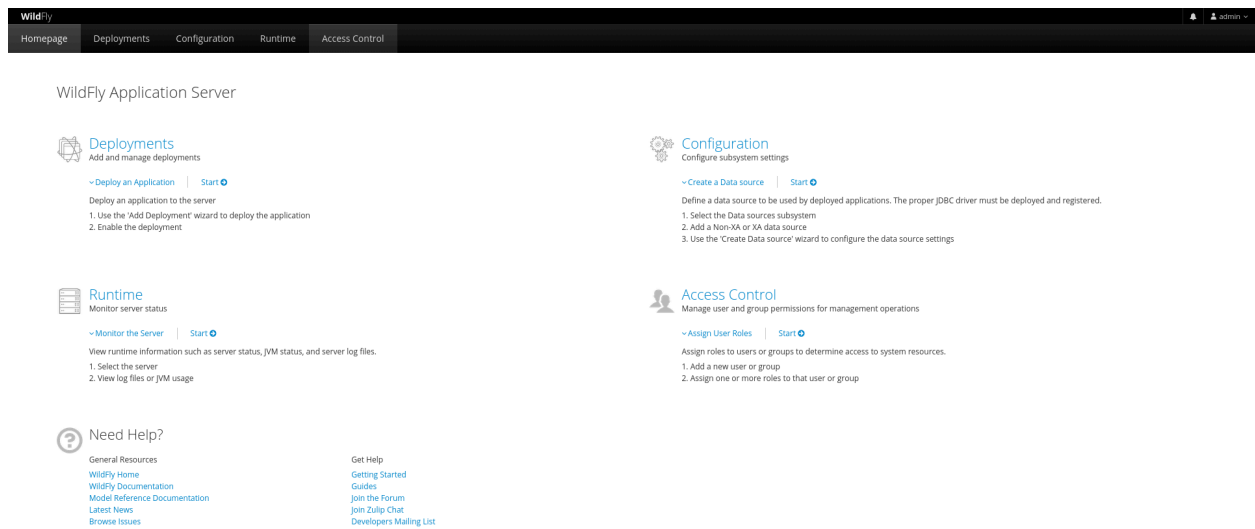
	Hardcodejar	Context extern
Canviar credencials	Recompilar + redesplegar	Editar fitxer + reiniciar Tomcat
Credencials al Git	Sí (risc)	No
Mateixa app a dev/prod	No sense canvis	Sí, canviant només el context.xml
Gestió del pool de connexions	Manual	Tomcat ho gestiona automàticament

El context.xml extern permet que el mateix .war funcioni a qualsevol entorn simplement canviant la configuració del servidor, sense tocar l'aplicació.

[illegible]

3.2 Accedir a la consola d'administració

Ara que es troba operativa engegarem el navegador i anem a la url localhost:9990, si accedim amb el nostre user surt això:



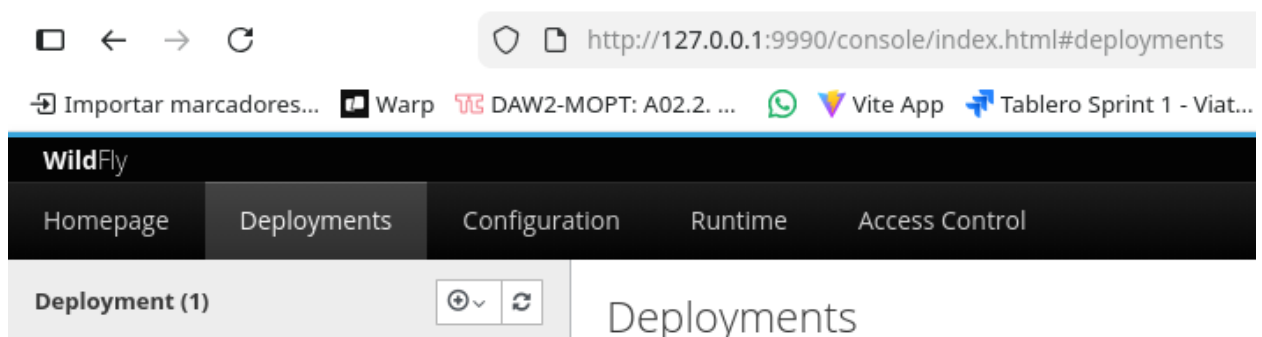
a) Quines seccions veus a la consola? En quina difereix de la Manager App de Tomcat?

Desplegaments, runtime, access control i configuració. Difereix en el sentit de la modernitat i de l'habilitat d'afegir desplegaments directament des de l'admin.

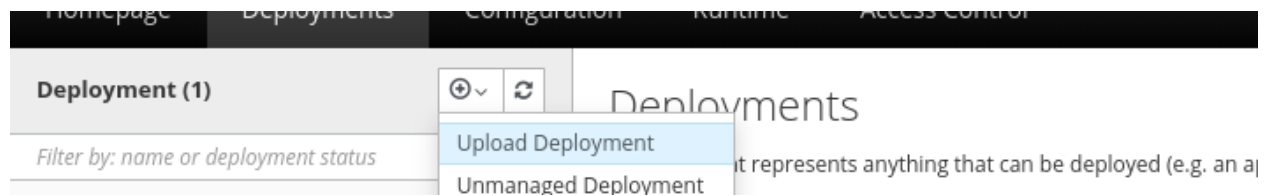
3.3 Desplegar practica.war

Pujem practica.war fent servir el GUI:

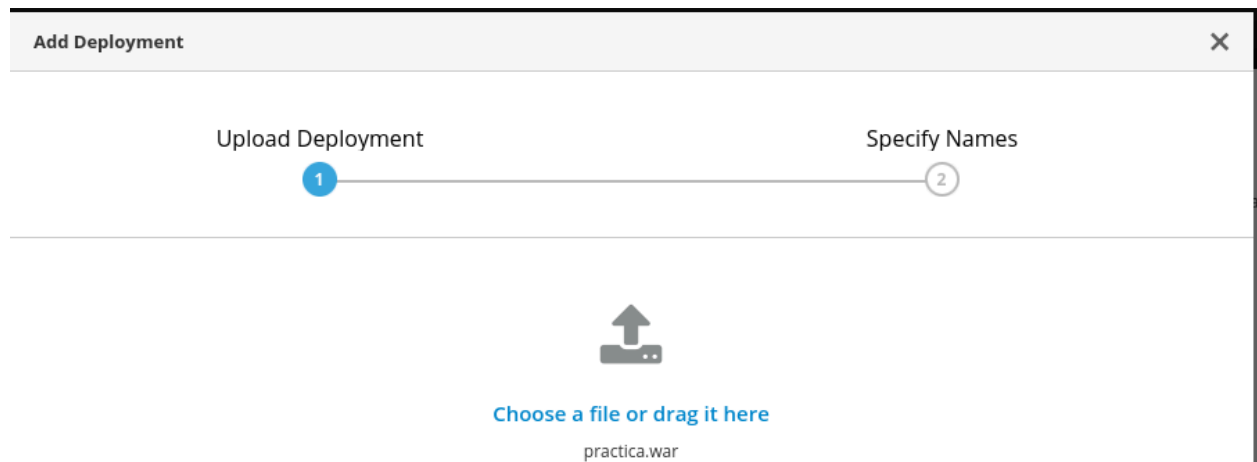
Anem a deployments



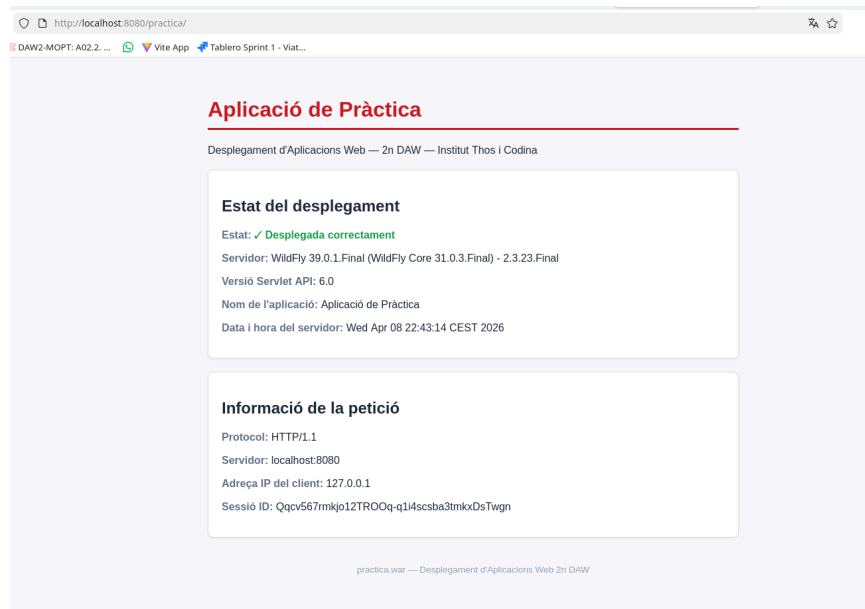
Cliquem a add i a upload deployment:



Adherim el .war:



Cliquem next i terminar desplegament. Ara comprovem si ha funcionat viatjant a localhost:8080/practica:



3.4 Preguntes

a) Quina diferència has notat entre desplegar a Tomcat i a WildFly?

La comoditat de poder desplegar des de GUI respecte a afegir manualment els arxius i que es vegi més modern la GUI de wildfly.

b) Cita dues situacions en què triaries WildFly per sobre de Tomcat i dos en que triaries Tomcat.

Wildfly

1. Necessites Java EE / Jakarta EE complet. L'aplicació utilitza EJB, JMS, CDI, JPA gestionat pel servidor, o altres components enterprise. WildFly és un servidor d'aplicacions complet mentre que Tomcat només és un contenidor de Servlets/JSP i no suporta aquestes tecnologies de forma nativa.

2. Necessites clustering i alta disponibilitat

WildFly té suport integrat per a clústers, replicació de sessions, balanceig de càrrega i failover automàtic (via Infinispan/JGroups). Ideal per a aplicacions crítiques que no es poden permetre caigudes.

Tomcat

1. L'aplicació és una API REST o web senzilla (Spring Boot, etc.)

Si no necessites res del stack enterprise, Tomcat és lleuger, arrenca ràpid i consumeix molta menys memòria. És la tria estàndard per a microserveis i aplicacions Spring.

2. Recursos limitats o entorn simple (dev, proves, VPS petit)

Tomcat ocupa ~50 MB de RAM en repòs; WildFly pot necessitar 300–500 MB. Per a entorns on els recursos importen o simplement no cal la complexitat enterprise, Tomcat és molt més adequat. (Comentari de fora del treball, a la meua empresa (Alex) fan servir tomcat en una app de e-procurement de Spring Boot)

Proves de rendiment

4.1 Executar les proves

Wildfly

Prova 1:

```
|This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $>  
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/  
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/
```

Benchmarking localhost (be patient)

```
Server Software:  
Server Hostname:      localhost  
Server Port:          8080  
  
Document Path:        /practica/  
Document Length:      1894 bytes  
  
Concurrency Level:    5  
Time taken for tests:  0.329 seconds  
Complete requests:    200  
Failed requests:       0  
Total transferred:    430200 bytes  
HTML transferred:     378800 bytes  
Requests per second:  607.45 [#/sec] (mean)  
Time per request:     8.231 [ms] (mean)  
Time per request:     1.646 [ms] (mean, across all concurrent requests)  
Transfer rate:        1276.01 [Kbytes/sec] received
```

Connection Times (ms)

	min	mean[+/-sd]	median	max
Connect:	0	0 0.0	0	0
Processing:	1	3 19.3	1	274
Waiting:	0	3 19.3	1	274
Total:	1	3 19.3	1	274

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50%	1
66%	1
75%	2
80%	2
90%	2
95%	3
98%	3
99%	4
100%	274 (longest request)

Prova 2:

This is ApacheBench, Version 2.3 <\$Revision: 1923142 \$>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, <http://www.zeustech.net/>
Licensed to The Apache Software Foundation, <http://www.apache.org/>

Benchmarking localhost (be patient)

Server Software:

Server Hostname: localhost

Server Port: 8080

Document Path: /practica/

Document Length: 1894 bytes

Concurrency Level: 20

Time taken for tests: 0.083 seconds

Complete requests: 500

Failed requests: 0

Total transferred: 1075500 bytes

HTML transferred: 947000 bytes

Requests per second: 5992.83 [#/sec] (mean)

Time per request: 3.337 [ms] (mean)

Time per request: 0.167 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate: 12588.46 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)

	min	mean[+/-sd]	median	max
Connect:	0	0 0.4	0	2
Processing:	0	3 1.3	3	8
Waiting:	0	3 1.3	3	8
Total:	1	3 1.3	3	8

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50%	3
66%	4
75%	4
80%	4
90%	5
95%	5
98%	6
99%	7
100%	8 (longest request)

Prova 3:

This is ApacheBench, Version 2.3 <\$Revision: 1923142 \$>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, <http://www.zeustech.net/>
Licensed to The Apache Software Foundation, <http://www.apache.org/>

Benchmarking localhost (be patient)

Server Software:

Server Hostname: localhost

Server Port: 8080

Document Path: /practica/

Document Length: 1894 bytes

Concurrency Level: 50

Time taken for tests: 0.152 seconds

Complete requests: 1000

Failed requests: 0

Total transferred: 2151000 bytes

HTML transferred: 1894000 bytes

Requests per second: 6560.39 [#/sec] (mean)

Time per request: 7.622 [ms] (mean)

Time per request: 0.152 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate: 13780.66 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)

	min	mean[+/-sd]	median	max
Connect:	0	2 1.5	1	6
Processing:	1	6 2.9	5	16
Waiting:	0	5 2.7	5	15
Total:	1	7 2.8	7	19

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50%	7
66%	8
75%	9
80%	10
90%	11
95%	12
98%	13
99%	14
100%	19 (longest request)

Tomcat

Prova 1:

This is ApacheBench, Version 2.3 <\$Revision: 1923142 \$>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, <http://www.zeustech.net/>
Licensed to The Apache Software Foundation, <http://www.apache.org/>

Benchmarking localhost (be patient)

Server Software:
Server Hostname: localhost
Server Port: 9090

Document Path: /practica/
Document Length: 1850 bytes

Concurrency Level: 5
Time taken for tests: 0.155 seconds
Complete requests: 200
Failed requests: 0
Total transferred: 413400 bytes
HTML transferred: 370000 bytes
Requests per second: 1292.27 [#/sec] (mean)
Time per request: 3.869 [ms] (mean)
Time per request: 0.774 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 2608.51 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)

	min	mean[+/-sd]	median	max
Connect:	0	0 0.0	0	0
Processing:	0	2 6.7	1	95
Waiting:	0	2 6.6	1	93
Total:	1	2 6.7	1	95

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50%	1
66%	1
75%	2
80%	2
90%	2
95%	4
98%	5
99%	7
100%	95 (longest request)

Prova 2:

This is ApacheBench, Version 2.3 <\$Revision: 1923142 \$>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, <http://www.zeustech.net/>
Licensed to The Apache Software Foundation, <http://www.apache.org/>

Benchmarking localhost (be patient)

Server Software:

Server Hostname: localhost

Server Port: 9090

Document Path: /practica/

Document Length: 1850 bytes

Concurrency Level: 20

Time taken for tests: 0.091 seconds

Complete requests: 500

Failed requests: 0

Total transferred: 1033500 bytes

HTML transferred: 925000 bytes

Requests per second: 5490.10 [#/sec] (mean)

Time per request: 3.643 [ms] (mean)

Time per request: 0.182 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate: 11082.07 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)

	min	mean[+/-sd]	median	max
Connect:	0	0 0.2	0	1
Processing:	1	3 1.8	3	12
Waiting:	0	3 1.7	2	12
Total:	1	3 1.7	3	12

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50%	3
66%	4
75%	4
80%	5
90%	6
95%	7
98%	8
99%	9
100%	12 (longest request)

Prova 3:

This is ApacheBench, Version 2.3 <\$Revision: 1923142 \$>

Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, <http://www.zeustech.net/>

Licensed to The Apache Software Foundation, <http://www.apache.org/>

Benchmarking localhost (be patient)

Server Software:

Server Hostname: localhost

Server Port: 9090

Document Path: /practica/

Document Length: 1850 bytes

Concurrency Level: 20

Time taken for tests: 0.134 seconds

Complete requests: 1000

Failed requests: 0

Total transferred: 2067000 bytes

HTML transferred: 1850000 bytes

Requests per second: 7479.04 [#/sec] (mean)

Time per request: 2.674 [ms] (mean)

Time per request: 0.134 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate: 15096.85 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)

	min	mean[+/-sd]	median	max
Connect:	0	0 0.2	0	2
Processing:	0	2 1.1	2	11
Waiting:	0	2 1.0	2	11
Total:	1	3 1.0	3	11

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50%	3
66%	3
75%	3
80%	3
90%	4
95%	4
98%	5
99%	6
100%	11 (longest request)

4.2 Taula comparativa

Mètrica	-c	Tomcat	WildFly	Millor	Ideal
Requests per second	-c 5	1292.27	607.45	Tomcat	Alt
Requests per second	-c 20	5490.10	5992.83	WildFly	Alt
Requests per second	-c 50	7479.04	6560.39	Tomcat	Alt
Failed requests	-c 5	0	0	=	0
Failed requests	-c 20	0	0	=	0
Failed requests	-c 50	0	0	=	0
95è percentil (ms)	-c 50	4 ms	12 ms	WildFly	< 500ms

4.3 Anàlisi

a) Quin servidor ha mostrat millor rendiment per a la teva aplicació? Era el resultat que esperaves?

Els resultats mostren un comportament diferent segons el nivell de concurrència. A baixa càrrega (-c 5), Tomcat va superar WildFly clarament (1292.27 req/s vs 607.45 req/s), sent més del doble de ràpid. A càrrega mitjana (-c 20), WildFly va revertir la tendència i va aconseguir un rendiment lleugerament superior (5992.83 req/s vs 5490.10 req/s). A càrrega alta (-c 50), Tomcat va tornar a imposar-se amb 7479.04 req/s davant dels 6560.39 req/s de WildFly, una diferència d'aproximadament un 14% a favor de Tomcat. El resultat era parcialment esperat: Tomcat és més lleuger i ràpid en escenaris senzills, mentre que WildFly pot beneficiar-se del seu thread pool més optimitzat a càrregues mitjanes. En general, Tomcat ha mostrat un rendiment més sòlid i consistent en tots els escenaris testats, especialment a alta concurrència on ha superat clarament WildFly.

b) Com han evolucionat els Failed requests en augmentar la concurrència? Quin és el límit pràctic?

Els Failed requests han mantingut un valor de 0 en tots els escenaris testats, tant per a Tomcat com per a WildFly, independentment del nivell de concurrència (-c 5, -c 20, -c 50). Això indica que cap dels dos servidors ha assolit el seu límit de saturació durant les proves. El límit pràctic no s'ha pogut determinar amb les proves actuals, ja que caldria augmentar molt més la concurrència (p. ex. -c 200 o -c 500) per començar a veure

fallades. Amb les dades disponibles, el rendiment és estable fins a almenys -c 50 per a tots dos servidors: Tomcat amb 7479.04 req/s i 0 fallades, WildFly amb 6560.39 req/s i 0 fallades.

Documentació

Fitxer / Ruta	Funció	Modificat?
<code>\$CATALINA_HOME/conf/tomcat-users.xml</code>	Gestiona usuaris i rols per accedir al Manager App de Tomcat. S'hi defineixen usuaris amb permisos com <code>manager-gui</code> , <code>manager-script</code> i <code>manager-status</code> .	Sí
<code>\$CATALINA_HOME/webapps/manager/META-INF/context.xml</code>	Restringeix l'accés al Manager App per IP mitjançant <code>RemoteAddrValve</code> . Només permet connexions des de localhost (127.0.0.1:::1).	Sí
<code>\$CATALINA_HOME/conf/server.xml</code>	Configuració principal de Tomcat (ports, connectors, hosts, etc.). No es va modificar explícitament en aquesta pràctica.	No
<code>\$CATALINA_HOME/conf/Catalina/localhost/practica.xml</code>	Fitxer de context específic per a l'aplicació <code>practica.war</code> . Defineix paràmetres (<code>app.env</code> , <code>app.version</code> , <code>app.author</code>) i un <code>DataSource JNDI</code> (<code>jdbc/PracticaDB</code>).	Sí
<code>\$CATALINA_HOME/logs/catalina.out</code>	Fitxer de log principal de Tomcat. Registra errors, arrencada, desplegaments i altres esdeveniments del servidor.	No (només lectura)
<code>/opt/wildfly/standalone/configuration/standalone.xml</code>	Fitxer de configuració principal de WildFly (ports, interfícies, extensions, subsistemes, etc.). No es va	No

	modificar directament en aquesta pràctica.	
/opt/wildfly/standalone/deployments/	Directorio on es despleguen automàticament els fitxers .war, .ear, etc. S'hi copia o mou el fitxer practica.war per desplegar-lo.	Sí

Reflexió final

1. Si haguessis de desplegar una aplicació Spring Boot senzilla, triaries Tomcat o WildFly? Per què?

Per a una aplicació Spring Boot senzilla, triaria Tomcat sense cap dubte. Spring Boot ja incorpora Tomcat embegut per defecte, cosa que fa que el desplegament sigui extremadament senzill: n'hi ha prou amb executar el fitxer `.jar` generat pel projecte sense necessitat de configurar cap servidor extern. A més, Tomcat consumeix molta menys memòria i arrenca en pocs segons, cosa que és un avantatge clar en entorns de desenvolupament i en aplicacions que no necessiten les funcionalitats avançades de Java EE com EJBs, JMS o CDI complet (tot i que igualment pot fer servir aspectes d'aquests). WildFly tindria sentit si l'aplicació necessités integrar-se amb serveis empresarials complexos, però per a una aplicació Spring Boot estàndard seria un excés innecessari.

2. Quina de les tres tecnologies vistes (Tomcat, WildFly, Docker) et sembla més útil per al teu futur professional? Per quin motiu?

De les tres tecnologies, Docker em sembla la més útil per al futur professional, i per una raó clara: no substitueix Tomcat ni WildFly, sinó que els complementa i resol un problema que cap dels dos pot resoldre per si sol, que és la portabilitat de l'entorn. Amb Docker, pots empaquetar una aplicació desplegada sobre Tomcat o WildFly en una imatge que funciona exactament igual en qualsevol màquina, en qualsevol núvol i en qualsevol sistema operatiu. Això elimina el problema clàssic de "a la meua màquina funciona" i facilita enormement el treball en equip i la integració contínua. A més, Docker és avui en dia una habilitat bàsica en qualsevol entorn professional de desenvolupament i desplegament, i és la base sobre la qual funcionen tecnologies com Kubernetes, que gestionen aplicacions a gran escala. Tomcat i WildFly continuen sent rellevants, però dins de contenidors Docker, no com a alternativa.